

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド37枚) 全36問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

10.循環器part4	37枚	36問
-------------	-----	-----

10 循環器part4

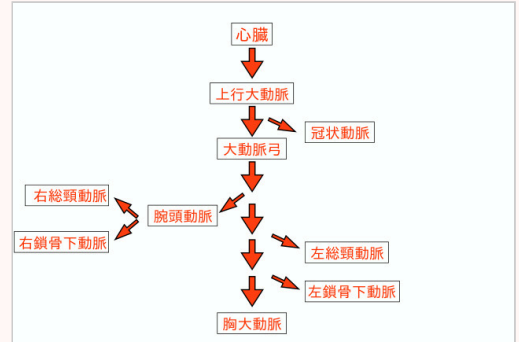
出典:解剖生理(循環器 part4).pdf(スライド37枚) 全36問

大動脈とその枝

- 左心室から出た大動脈は、上方に走る ①、左に向かってアーチを作る ②、胸腔内を走る
 1 ③、横隔膜を越えた ④ と名前を変えていく。
 ★

- ① じょうこうだいどうみゃく 上行大動脈
 ② だいどうみゃくきゅう 大動脈弓
 ③ きょうだいどうみゃく 胸大動脈
 ④ ふくだいどうみゃく 腹大動脈

図の流れで、大動脈の各部分と、そこから枝が出る順番を確認しよう。



スライド90の図

- 大動脈から一番最初に分岐する枝は ① で、
 2 ②。
 ★

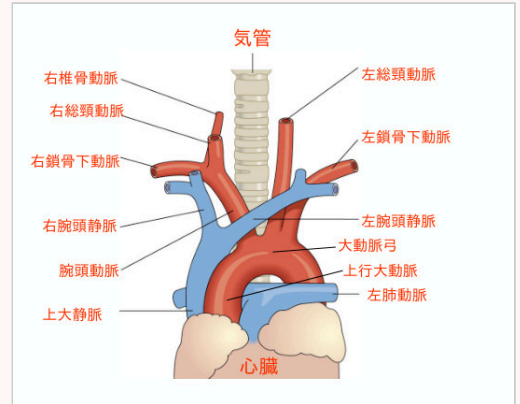
- ① 冠状動脈
 ② 心臓に血液を送る

循環器part1(スライドNo.22)で学んだ血管。大動脈が心臓から出た直後に分岐する。

- 大動脈弓からは、まず ① が右へ分岐し、
 3 ① は ② と ③ に分かれる。その直後に
 ★★★ ④ と ⑤ が分岐する。このように、左右の分岐のしかたは ⑥ ことに注意する。

- ① わんとうどうみゃく
 ① 腕頭動脈
 ② 右総頸動脈
 ③ 右鎖骨下動脈
 ④ 左総頸動脈
 ⑤ 左鎖骨下動脈
 ⑥ 左右対称ではない

腕頭動脈は右側にしかない。図で、左右の違いを確認しよう。



スライド89の図

頭頸部と脳の血管

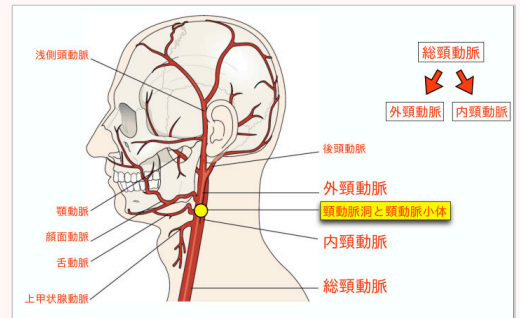
- そうけいどうみゃく
 総頸動脈は ① と ② に分岐する。①
 4 は ③ に、② は ④ に血液を供給する。

★★

重要

- ① がいけいどうみゃく
 ① 外頸動脈
 ② ないけいどうみゃく
 ② 内頸動脈
 ③ 頭頸部の皮膚や筋肉
 ④ 脳の大部分

図の右上の矢印で、分かれ方を確認しよう。



スライド91の図

□□□ 総頸動脈の分岐部には、① という ② と、
 5 ③ という ④ がある。
 ★★★

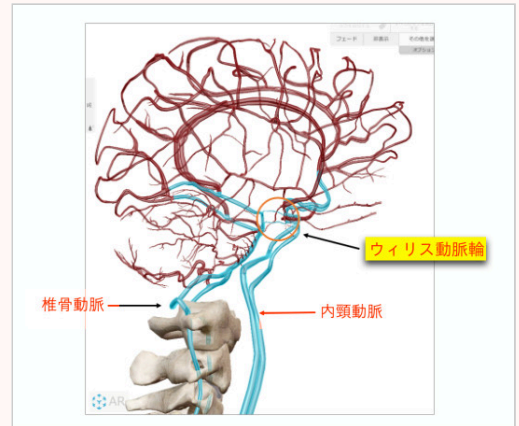
□□□ 脳は、左右の ① と左右の ② の両方から血
 6 液を供給されている。① は ③ を受け持つ。
 ★★ ② は、④ に枝を出しながら、主に ⑤
 重要 に血液を送る。

- ① 頸動脈洞
けいどうみやくどう
 あつじゅようき
 ② 圧受容器
あつじゅようき
 ③ 頸動脈小体
けいどうみやくしょうたい
 かかくじゅようき
 ④ 化学受容器

No.4 の図の黄色の丸(分岐部)の位置にある。はたらきは循環の調節で学ぶ(スライドNo.73・74)。

- ① 内頸動脈
ついでいどうみやく
 ② 椎骨動脈
ついでいどうみやく
 ③ 大脳の大部分
のうかん
 ④ 脳幹や小脳
 ⑤ 大脳後部

まとめると、内頸動脈は大脳の大部分を受け持つ。椎骨動脈は脳幹や小脳に枝を出しながら、脳の後ろ側へ向かう。図で、首から脳へ上っていく椎骨動脈と内頸動脈を確認しよう。



スライド97の図

□□□ 脳に血液を送る動脈のうち、頸部で骨の穴の中を走
 7 るのは ① である。この穴は ② で、 ①
 ★★ は ③ から分岐する。

重要

① 椎骨動脈

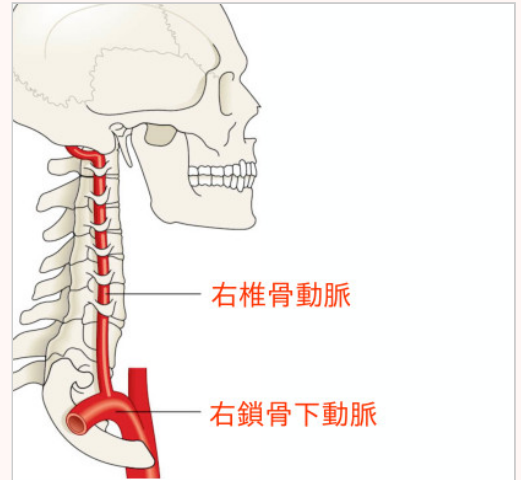
けいつい おうとつこう

② 頸椎の横突孔 (横突起にある穴)

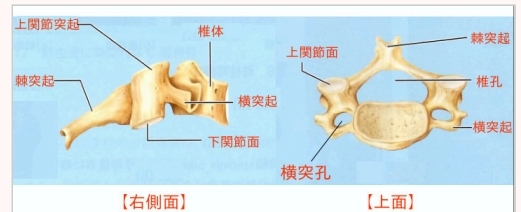
さこつかどうみやく

③ 鎖骨下動脈

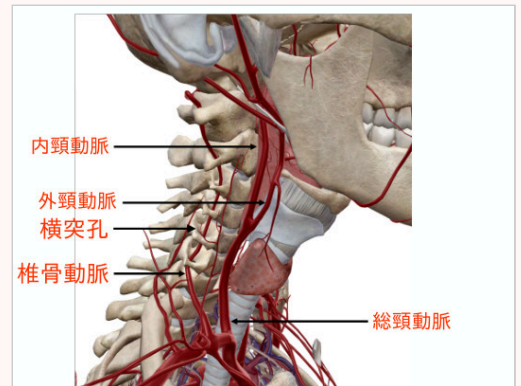
鎖骨下動脈から分かれた椎骨動脈が、首の骨の横突孔を通して上っていくようすを図で確認しよう。



スライド92の図



スライド93の図



スライド94の図

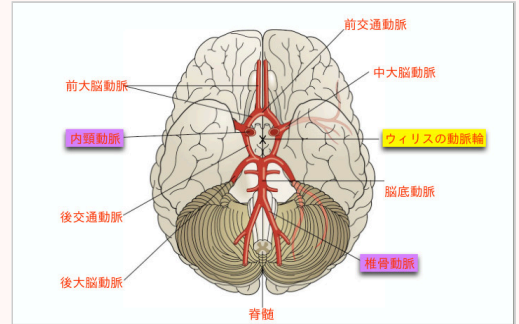
- No.6 の2種類の動脈は、脳底部で輪を形成して相互に連絡しあっており、これを ① と呼ぶ。
 ★ ① のおかげで、血管のどこかが ② も、③ が維持できる。

① ウィリス動脈輪

② 詰まって

③ 血流

スライドでは「**血管のどこかが詰まっても、血流が維持できる**」が太字・下線で強調されている。図で、脳の底で**内頸動脈**と**椎骨動脈**がつながって輪になっているようすを確認しよう。



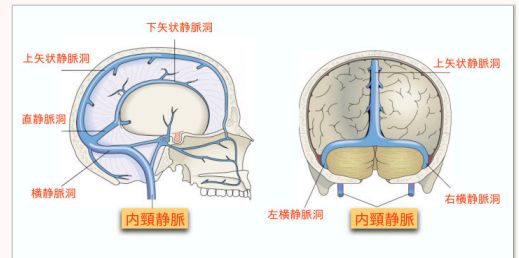
スライド95の図

- 脳の深部からの静脈血は、① と呼ばれる様々な
 9 通路に集められ、最終的に ② に入る。
 ★★

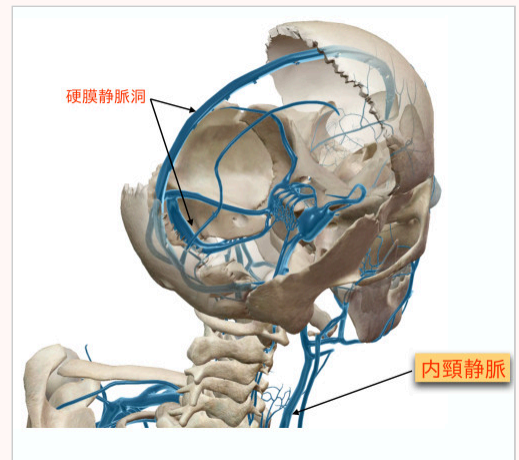
① 硬膜静脈洞

② 内頸静脈

図で、頭蓋骨の内側を走る**硬膜静脈洞**が**内頸静脈**につながるようすを確認しよう。



スライド98の図



スライド99の図

- 上肢の静脈血は ① に集められ、脳から戻ってき
 10 た ② の血液と合流して ③ に入る。③
 ★★★ が集まって ④ になる。③ は、⑤。

さこつかじょうみやく
 ① 鎖骨下静脈

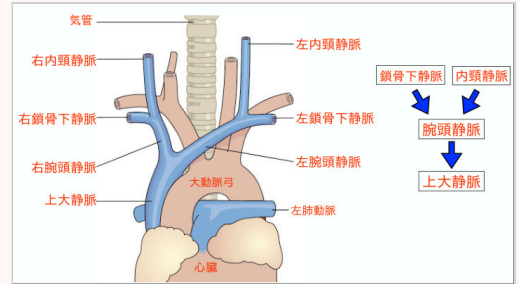
② 内頸静脈

わんどじょうみやく
 ③ 腕頭静脈

④ 上大静脈

⑤ 左右ともにある(腕頭動脈は右だけ)

スライドでは「静脈は左右共に腕頭静脈がある」が太字・
 下線で強調されている。動脈(No.3)と比べよう。



スライド100の図

上肢の血管

- 上肢に向かう動脈は、腋窩で ①、上腕で
 11 ② となり、肘窩で ③ と ④ の2本に分
 ★★ かれる。

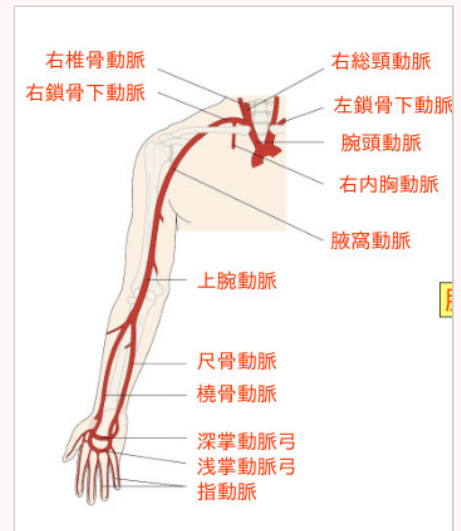
えきかどうみやく
 ① 腋窩動脈

じょうわんどみやく
 ② 上腕動脈

どうこつどうみやく
 ③ 橈骨動脈

しゃつこつどうみやく
 ④ 尺骨動脈

上肢の動脈のほとんどは鎖骨下動脈。図の左側で、腕の中の
 動脈の流れを確認しよう。



スライド102の図(左側)

□□□ 手首で脈をとる血管は ①、血圧測定に用いる血

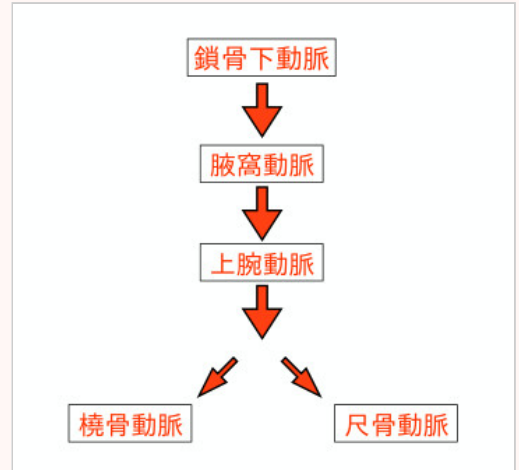
12 管は ② である。

★

① 橈骨動脈

② 上腕動脈

スライドで太字になっている。図の流れで、どちらも**鎖骨下動脈**から続く動脈であることを確認しよう。



スライド103の図

□□□ 上肢の深部を走る静脈は、たいてい動脈と ①

13 し、動脈と ② が付いている。

★

ばんそう
① 伴走

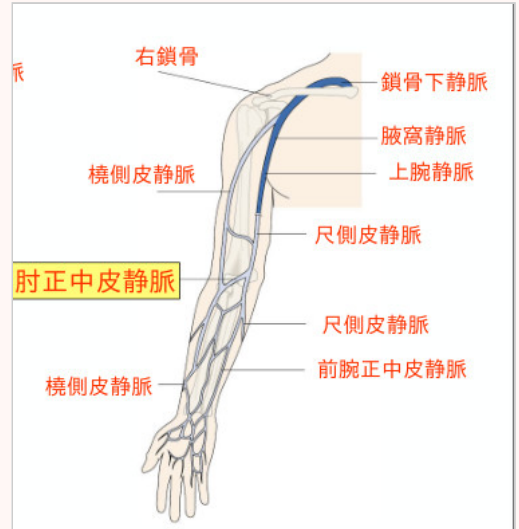
② 同じ名前

スライドの文は「深部を走る静脈は、たいてい動脈と伴走して動脈と同じ名前が付いている」(下線)。スライド102の図の「上腕静脈」「腋窩静脈」などがその例(上腕動脈・腋窩動脈と同じ名前)。

- 上肢の皮静脈のうち、上腕の外側部を走るのは
 14 ①、内側部を走るのは ② である。この2本
 ★★★ は肘窩部で ③ によって連絡しており、 ③ は
 ④ 静脈である。

- ① 橈側皮静脈 どうそくひじょうみやく
 ② 尺側皮静脈 しゃくそくひじょうみやく
 ③ 肘正中皮静脈 ちゅうせいちゅうひじょうみやく
 ④ 採血に使用する

図の右側で、3本の皮静脈の位置を確認しよう。



スライド102の図(右側)

胸腹部の動脈

- 胸腔内を走る大動脈(No.1)からは、 ① ・
 15 ② ・ ③ ・ ④ の枝が出ている。 ①
 ★★ は ⑤ し、 ② は ⑥ 。

- ① 肋間動脈 ろっかんどうみやく
 ② 気管支動脈 きかんしどうみやく
 ③ 食道動脈
 ④ 横隔膜動脈
 ⑤ 胸壁の筋を栄養
 ⑥ 肺を栄養する

スライドの「胸大動脈から出る枝」の一覧にある4本。

- 肺に栄養を送るのは、 ① ではなく ② であ
 16 る。
 ★

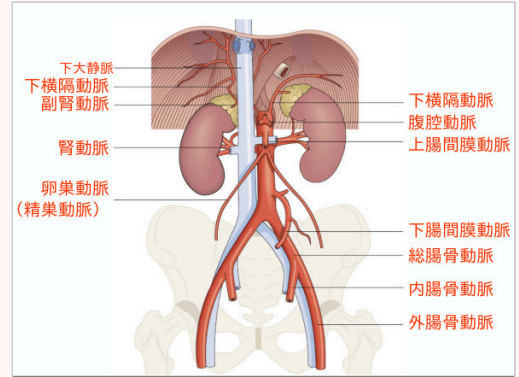
- ① 肺動脈
 ② 気管支動脈

「肺に栄養を送るのは、肺動脈ではなく気管支動脈」は、スライドで太字・下線で強調されている。混同しないように注意。

- 横隔膜を越えた大動脈(No.1)からは、まず ①
 17 が分岐する。その後、②・③・④(ま
 ★★★ たは⑤)・⑥の枝を出した後、左右の
 ⑦に分かれる。

- ① 腹腔動脈
 じょうくどうみやく
 ② 上腸間膜動脈
 じょうちようかんまくどうみやく
 ③ 腎動脈
 じんどうみやく
 ④ 卵巣動脈
 らんそうどうみやく
 ⑤ 精巣動脈
 せいそうどうみやく
 ⑥ 下腸間膜動脈
 かちようかんまくどうみやく
 ⑦ 総腸骨動脈
 そうちようこつどうみやく

図で、上から順に枝が出ていることを確認しよう。

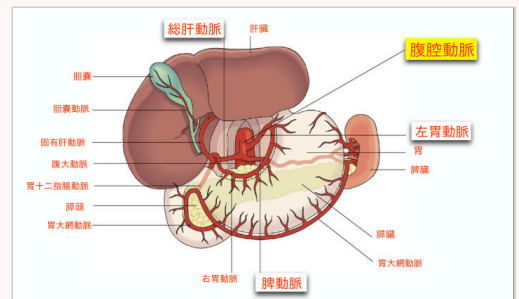


スライド106の図

- No.17 で最初に分岐する動脈は、①・②
 18 ・③の3つの枝を出す。
 ★★

- ① 左胃動脈
 ひどうみやく
 ② 脾動脈
 そうかんどうみやく
 ③ 総肝動脈

図で、胃・脾臓・肝臓へ向かう3本の枝を確認しよう。



スライド107の図

□□□ 上腸間膜動脈は ① を、下腸間膜動脈は ② を栄養する。

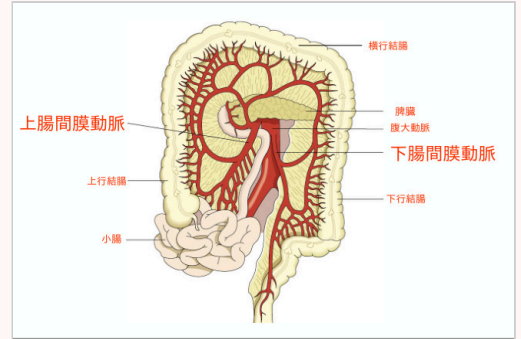
★★★

□□□ 総腸骨動脈は、① と ② に分かれる。
20 ① は ③ を栄養し、② は ④ に行く。
★

① 小腸の大部分と大腸の近位側

② 大腸の遠位側

図で、2本の動脈が分布する範囲を確認しよう。



スライド109の図

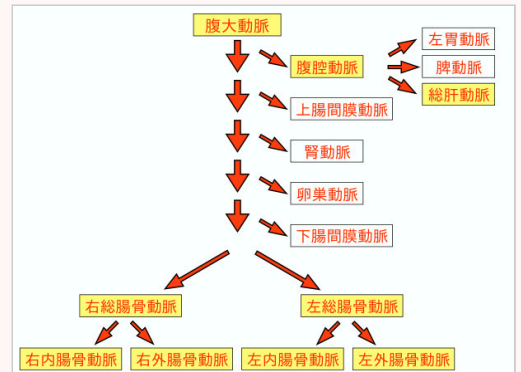
ないちようこつどうみやく
① 内腸骨動脈

がいちようこつどうみやく
② 外腸骨動脈

③ 骨盤内臓器

④ 大腿部

図の流れで、腹大動脈の枝の順番と、その先の分かれ方を確認しよう。



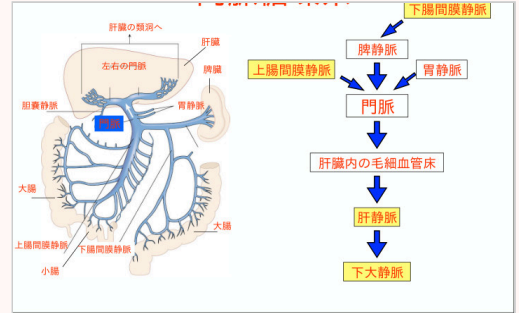
スライド108の図

腹部内臓の静脈

- 腹部の静脈血は、脾臓からの ① と ② が合
21 流した後、③・胃からの ④ と合体して
★★★ ⑤ となる。
重要

- ひじょうみやく
① 脾静脈
かちょうかんまくじょうみやく
② 下腸間膜静脈
じょうちょうかんまくじょうみやく
③ 上腸間膜静脈
④ 胃静脈
もんみやく
⑤ 門脈

下腸間膜静脈は大腸遠位部から、上腸間膜静脈は小腸・大腸近位部から血液を集めてくる。

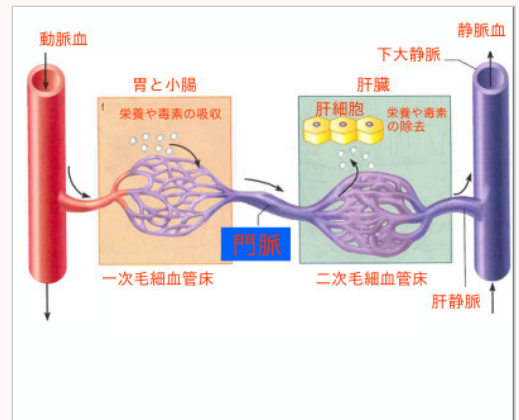


スライド112の図

- 腹部の静脈血が消化器系の毛細血管から集めら
22 れ、肝臓に入る循環を ① という。肝臓に入った
★★ 血液は、② を通過して、③ から ④ に入
る。

- ① 門脈循環系
② 2番目の毛細血管床(肝臓の類洞)
かんじょうみやく
③ 肝静脈
④ 下大静脈

図の右側で、胃と小腸の一次毛細血管床→門脈→肝臓の二次毛細血管床→肝静脈の流れを確認しよう。



スライド111の図(右側)

- No.22 の循環の意義は、胃と小腸で吸収した
 23 ① を含む血液を、最初に肝臓に運んで、栄養分
 ★★ の ② を行うことである。また、No.21 で合体して
 できた静脈は、肝臓で ③ 。

- ① 高濃度の栄養分
 ② 加工
 ③ 左右の門脈に分かれる

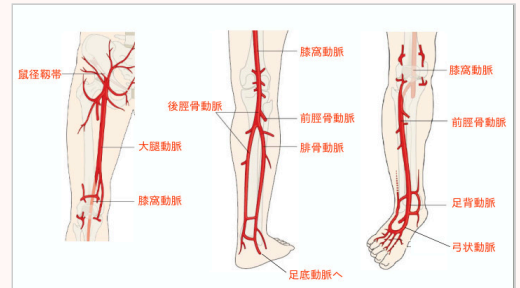
まとめると、胃と小腸で吸収した高濃度の栄養分を含む血液を、最初に肝臓に運んで栄養分を加工するための循環。No.21 の図の左上で、左右の門脈を確認しよう。詳しくは後期の消化器で学ぶ。

下肢の血管

- 外腸骨動脈は大腿部で ① と名称が変わり、さら
 24 に膝窩部で ② となる。その後、③ と
 ★★ ④ に分かれて下腿と足に血液を送る。

- だいたいどうみゃく
 ① 大腿動脈
 しっかどうみゃく
 ② 膝窩動脈
 ぜんけいこつどうみゃく
 ③ 前脛骨動脈
 こうけいこつどうみゃく
 ④ 後脛骨動脈

上肢の動脈 (No.11) と同じように、場所によって名前が変わる。

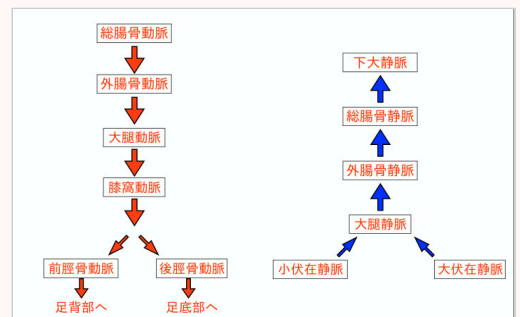


スライド114の図

- No.24 の③の動脈は ① を栄養し、そこでは
 25 ② と名前が変わる (体表から ③ を触知で
 ★★ きる)。No.24 の④の動脈は ④ を栄養する。

- そくはいぶ
 ① 足背部
 そくはいどうみゃく
 ② 足背動脈
 はくどう
 ③ 拍動
 そくていぶ
 ④ 足底部

スライドの文は「前脛骨動脈は足背部を栄養する (体表から拍動を触知できる)。後脛骨動脈は足底部を栄養する」。前脛骨動脈は、足背では足背動脈となる。図の流れで、足背部へ向かう枝と足底部へ向かう枝を確認しよう。



スライド116の図

- 下肢で集められた静脈血は、最終的に ① に注
 26 がれる。① は、② → ③ → ④ に
 ★ 繋がっていく。

だいたいじょうみゃく

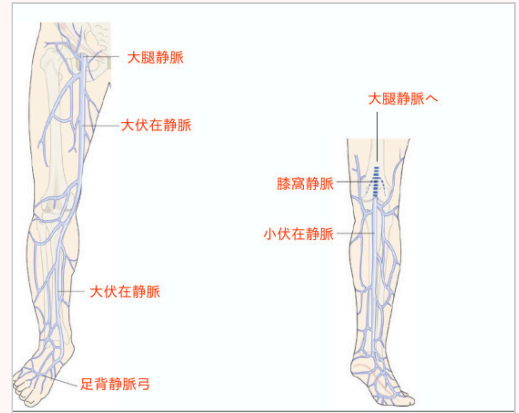
① 大腿静脈

② 外腸骨静脈

③ 総腸骨静脈

④ 下大静脈

動脈 (No.20) と同じ名前の静脈を、逆向きにたどっていく。



スライド115の図

胎児循環

- 胎児では ① ので、全ての栄養の吸収、排泄、ガ
 27 ス交換は ② を介して行われる。
 ★

① 肝臓や肺が機能していない

たいばん
② 胎盤

スライドでは「胎児では肝臓や肺は機能していない」が太字・下線で強調されている。

- 胎児と母体を繋ぐ ① は、② と ③ から
 28 なっている。
 ★★

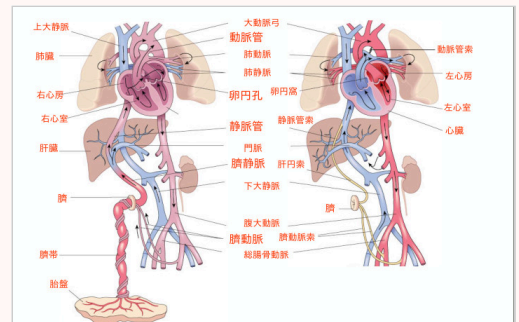
さいたい
① 臍帯

② 2本の細い臍動脈

③ 1本の太い臍静脈

さいどうみゃく さいじょうみゃく

臍動脈と臍静脈の本数・太さのちがいに注意。図で、臍帯と胎盤を確認しよう。



スライド118の図

□□□ 胎盤から胎児側へ血液を運ぶ ① には、 ②
29 が流れる。一方、胎児側から胎盤へ血液を戻す
★★★ ③ には、 ④ が含まれる。 ③ は
⑤ の枝で、流れているのは ⑥ である。

- ① 臍静脈
- ② 栄養と酸素が豊富な血液
- ③ 臍動脈
- ④ 二酸化炭素や老廃物
- ⑤ 左右の内腸骨動脈
- ⑥ 酸素分圧が低く、老廃物の多い静脈血

臍動脈は、名前は動脈だが酸素の少ない静脈血が流れていることに注意(スライドで太字)。

□□□ 胎児循環にみられる特殊構造のうち臍帯の血管以
30 外のものには、 ① にある ② 、 ③ にあ
★★★ る弁状の孔である ④ 、 ⑤ にある ⑥ が
ある。

- ① 臍静脈と下大静脈の間
- ② 静脈管 じょうみゃくかん
- ③ 左右の心房の間の心房中隔
- ④ 卵円孔 らんえんこう
- ⑤ 肺動脈と大動脈の間
- ⑥ 動脈管 どうみゃくかん

卵円孔は弁状の孔。3つとも、胎盤からの血液が流れていく順に並べてある。表で、存在部位と出生後の姿を整理しよう。

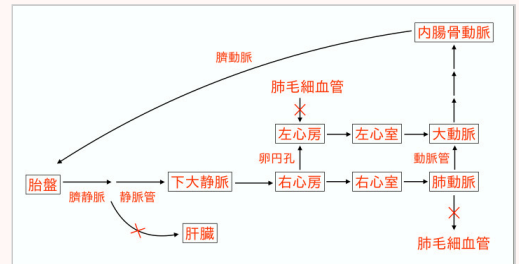
構造	存在部位	機能	出生後
臍動脈	臍帯	胎児から胎盤へ血液を運ぶ	臍動脈索
臍静脈	臍帯	胎盤から胎児へ血液を運ぶ	肝門索
静脈管	臍静脈と下大静脈の間	臍静脈から下大静脈へ血液を運ぶ血液が肝臓を迂回する	静脈管索
卵円孔	左右の心房中隔	右心房から左心房へ血液が直接流れる肺循環を迂回する	卵円窩
動脈管	肺動脈と大動脈の間	肺動脈の血液が直接下行大動脈に流れる肺循環を迂回する	動脈管索

スライド119の表

□□□ No.30 の②では、胎盤からの血液が直接 ① に
 31 入り、機能していない ② を迂回する。No.30 の
 ★★ ④では、③ の血液が ④ に直接流れ込み、
 機能していない ⑤ を迂回する。

- ① 下大静脈
 ② 肝臓
 ③ 右心房
 ④ 左心房
 ⑤ 肺(肺循環)

まとめると、静脈管では臍静脈の血液が直接下大静脈に入ることによって機能していない肝臓を迂回し、卵円孔では右心房の血液が左心房に直接流れ込むことによって機能していない肺(肺循環)を迂回する。図の流れで、静脈管と卵円孔を通る血液の道すじを確認しよう。



スライド120の図

□□□ No.30 の⑥では、① から肺動脈に駆出された
 32 血液が、直接 ② に入る。これにより、③ を
 ★★ 迂回する。血液がここを流れるのは、肺の内圧がまだ
 ④ ので、肺動脈よりも ⑤ な体循環に流れていくからである。

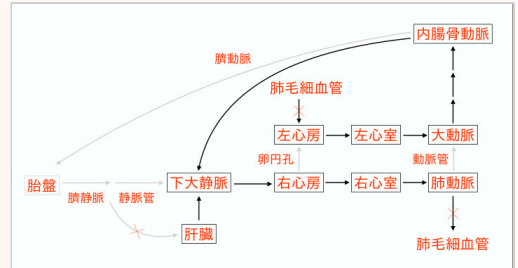
- ① 右心室
 ② 大動脈
 ③ 肺循環
 ④ 高い
 ⑤ 低圧

まとめると、右心室から肺動脈に駆出された血液が、直接大動脈に入る。肺の内圧がまだ高いので、血液は動脈管を通して肺動脈よりも低圧な体循環に流れていく。表(No.30 の図)では「肺循環を迂回する」と書かれている。胎児の肺はまだ機能していないので、肺に多くの血液を送る必要がない。

- 出生後、臍動脈は ①、臍静脈は ②、静脈
 33 管は ③ になる。卵円孔は閉じて ④ に、動
 ★★★ 脈管はつぶれて ⑤ になる。

- ① 臍動脈索
 さいどうみやくさく
 かんえんさく
 ② 肝門索
 じょうみやくかんさく
 ③ 静脈管索
 らんえんか
 ④ 卵円窩
 どうみやくかんさく
 ⑤ 動脈管索

出生後は胎盤とのつながりがなくなる。図で、出生後の血液の流れを確認しよう。



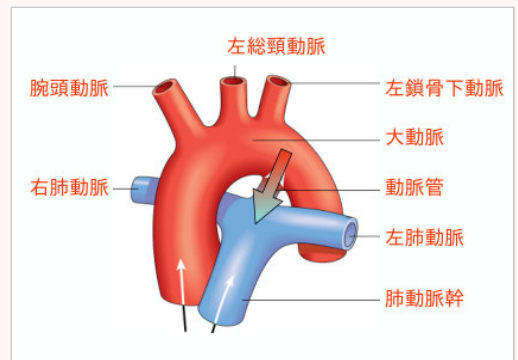
スライド121の図

先天性心疾患

- 生後に動脈管が閉鎖しない先天性心疾患を ①
 34 (②) という。このとき血液は、圧力の高い
 ★★ ③ から、圧力の低い ④ へ逆流する。

- ① 動脈管開存症
 どうみやくかんかいぞんしょう
 ② PDA
 ③ 大動脈
 ④ 肺動脈

スライドの文は「血液は**圧力の高い大動脈**から**圧力の低い肺動脈**に逆流する」(青字・太字)。patentは「開いている」という意味。図の左側で、**動脈管**の位置を確認しよう。



スライド123の図(左側)

□□□ No.34 では、体循環血液量が ① し、肺循環血液量が ② する。その結果、③ と ④ をきたす。

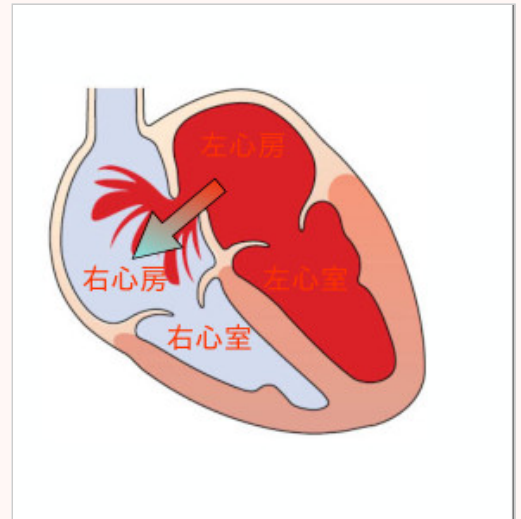
- ① 減少
- ② 増加
- ③ 肺うっ血
- ④ 心不全

スライドの文は「その結果、**体循環血液量が減少し**、反対に**肺循環血液量が増加**する」。**大動脈**から**肺動脈**へ血液が流れ込むので、肺を流れる血液が増えすぎてしまう。スライドでは「**肺鬱血**」と漢字で書かれている。

□□□ 生後に卵円孔を構成する2枚の弁が閉じず、孔が開いたままの状態になる先天性心疾患を ① (②) という。重症の場合は、血液が ③ 逆流し、④ を上昇させ、⑤ や ⑥ をきたす。

- ① しんぼうちゅうかくけつそん 心房中隔欠損
- ② ASD
- ③ 左心房から右心房へ
- ④ 右心圧や肺動脈圧
- ⑤ しんひだい 心肥大
- ⑥ 心不全

スライドの文は「重症の場合は、血液が**左心房から右心房に逆流する**。**右心圧や肺動脈圧を上昇させ**、**心肥大や心不全をきたす**」。※血液の流れる向きは、教科書と説明が違うことがある。試験はスライドどおりに答える。



スライド123の図(右側)